

本节内容

动态主机配置协议 DHCP

动态主机配置协议 DHCP

基本概念

DHCP协议的作用：给刚接入网络的主机动态分配IP地址、配置默认网关、子网掩码

DHCP使用客户/服务器模型 (C/S)

DHCP客户：就是新接入网络的主机（希望获得IP地址等配置）

DHCP服务器

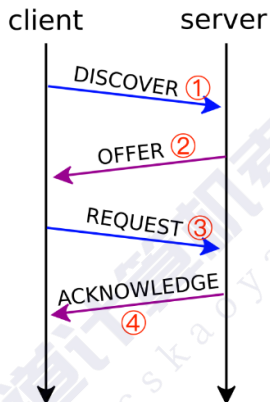
就是负责分配IP地址的那台主机，管理一系列IP地址池

注：在家庭网络中，通常由家庭路由器兼职“DHCP服务器”

在一个大型网络内可以有多台DHCP服务器

DHCP是应用层协议，基于UDP

客户UDP端口号=68、服务器UDP端口号=67



①客户→服务器：DHCP发现报文

携带信息：客户主机的MAC地址（还可以提出对IP地址租用期的要求）

网络层：源IP地址=0.0.0.0，目的IP地址=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=客户的MAC地址，目的MAC=全1（广播帧）

②服务器→客户：DHCP提供报文

携带信息：给客户分配的IP地址、租用期、子网掩码、默认网关

网络层：源IP=DHCP服务器的IP地址，目的IP=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=服务器的MAC地址，目的MAC=客户的MAC地址（单播帧）

③客户→服务器：DHCP请求报文

携带信息：客户机确认要使用的IP地址

网络层：源IP=0.0.0.0，目的IP=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=客户的MAC地址，目的MAC=全1（广播帧）

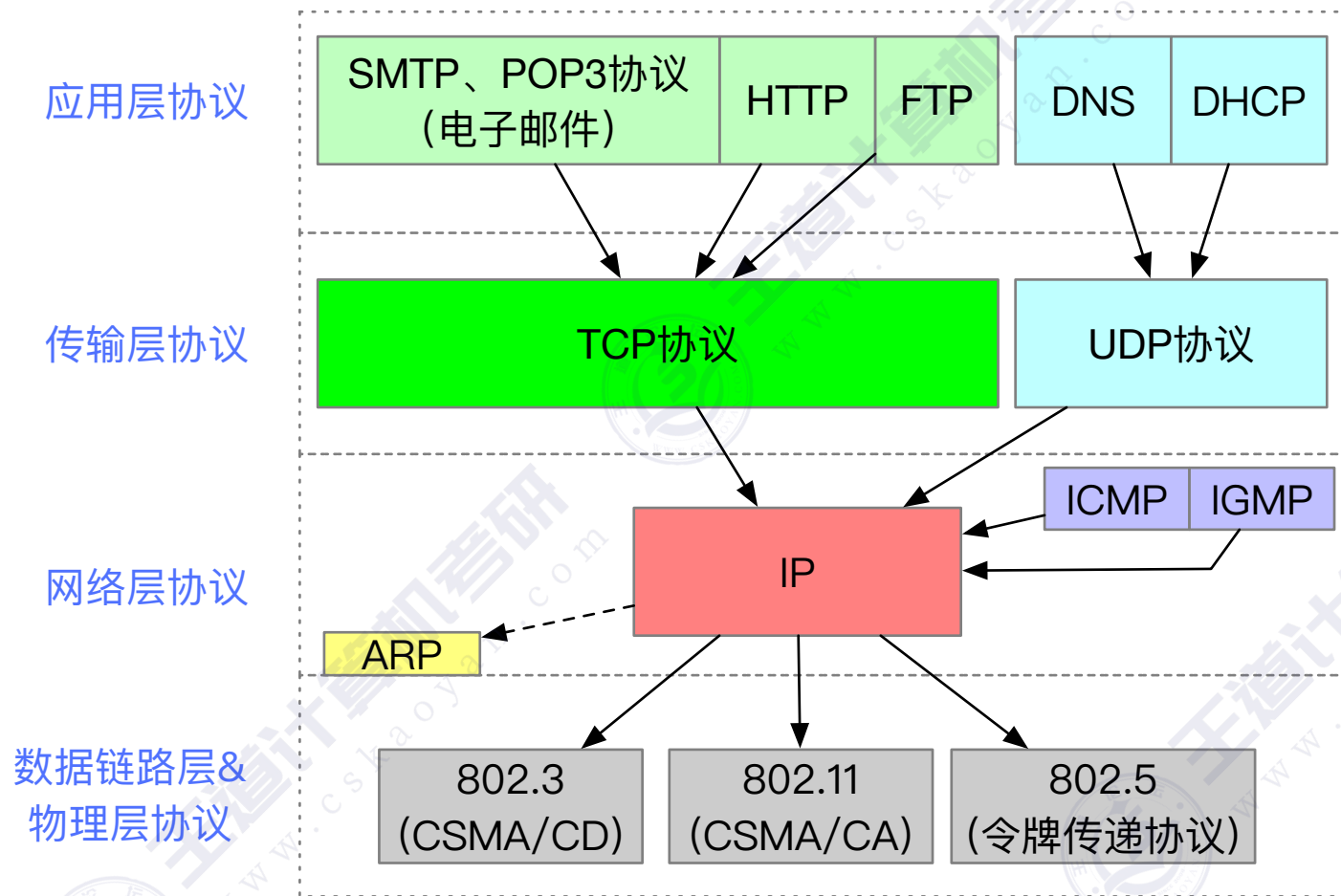
④服务器→客户：DHCP确认报文

携带信息：与报文②类似

网络层：源IP=DHCP服务器的IP地址，目的IP=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=服务器的MAC地址，目的MAC=客户的MAC地址（单播帧）

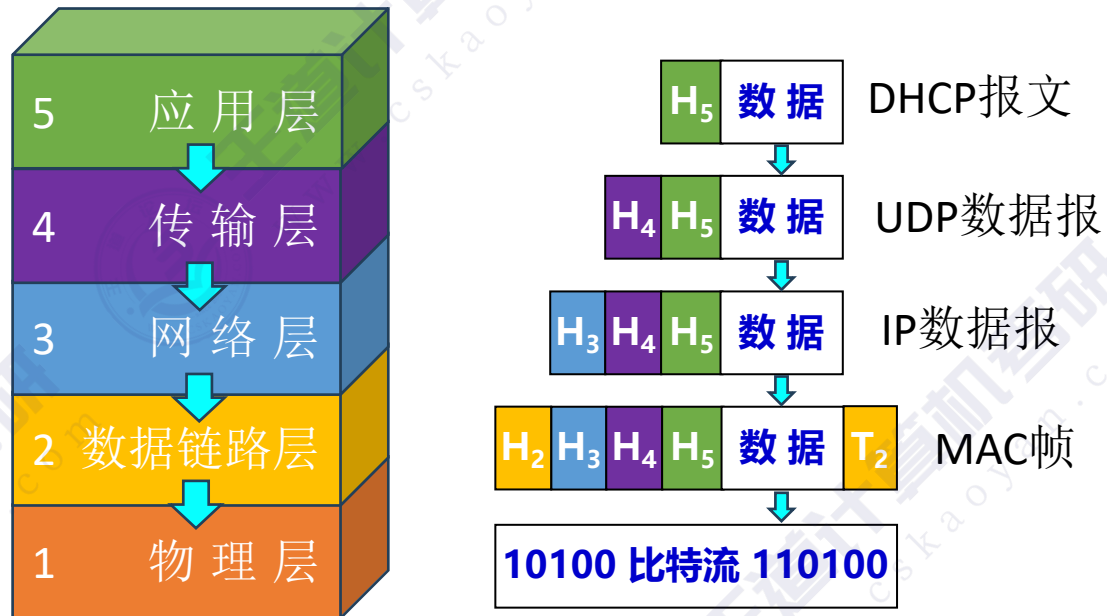
各种协议之间的服务关系



动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, **DHCP**) 常用于给主机动态分配 IP 地址、配置子网掩码、默认网关等网络相关的参数

DHCP是应用层协议，使用**UDP**的提供的服务

DHCP报文在协议栈中的位置



回顾：一些特殊用途的IP地址

网络号	主机号	作为分组源地址?	作为分组目的地址?	代表的含义
Y	全0	✗	✗	表示整个网络本身（只能用于路由表、转发表）
Y	全1	✗	✓	向网络号为Y的网络广播IP分组
0	Y	✓	✗	表示本网络中主机号为Y的主机
全0	全0	✓	✗	本网络上的本主机（会在DHCP协议中使用）
全1	全1	✗	✓	向本网络广播IP分组
127	非全0或非全1的任何数	✓	✓	环回自检地址。表示一台主机本身，用于本地软件环回测试

注意：以上这些特殊地址不能指派给网路中的任何一台主机或路由器“私用”

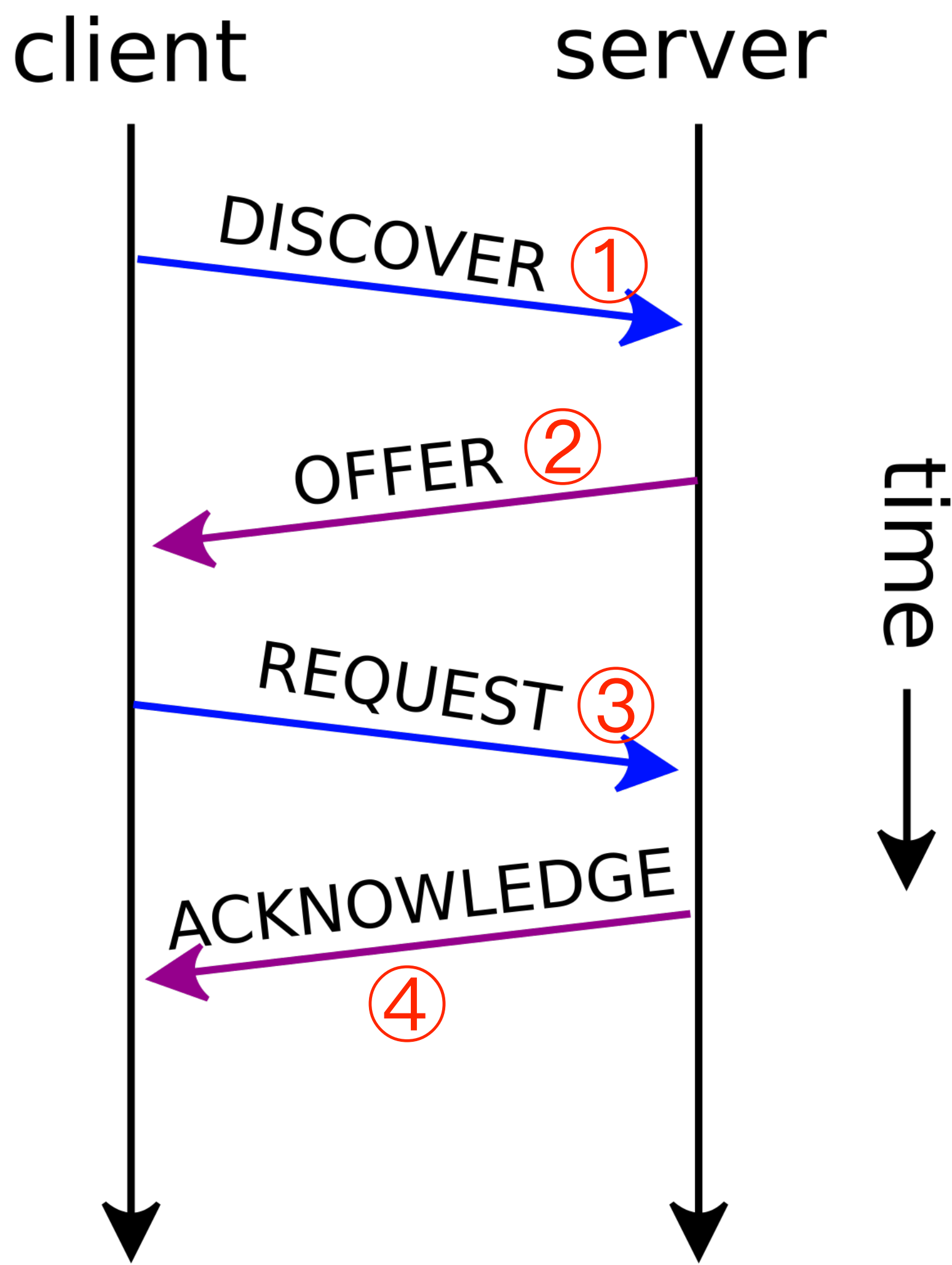
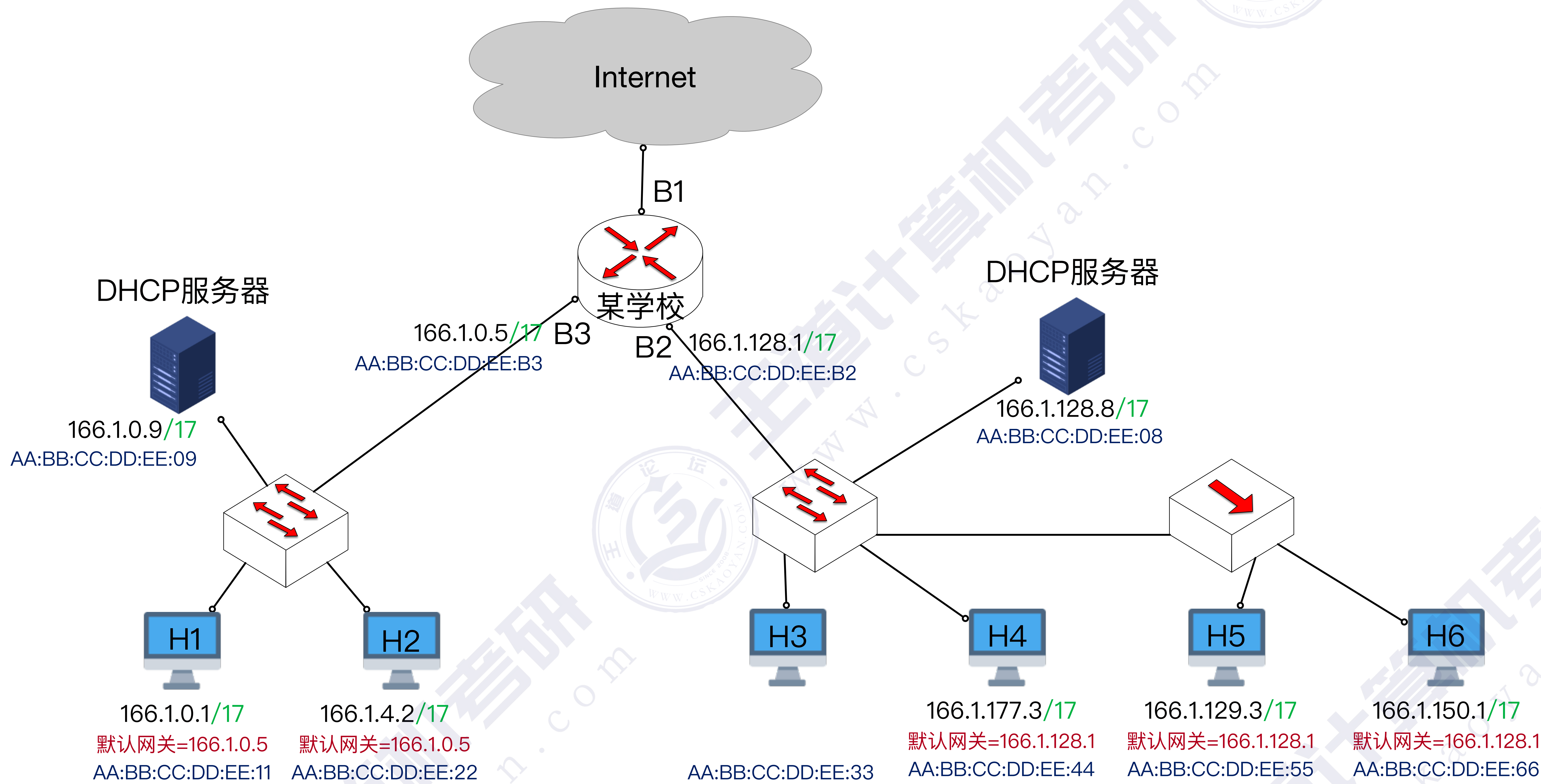
重要结论：前两行说明，如果一个网络中，主机号占 $N \text{ bit}$ ，那么这个网络中，最多支持 $2^N - 2$ 台主机&路由器



敲黑板！划重点！

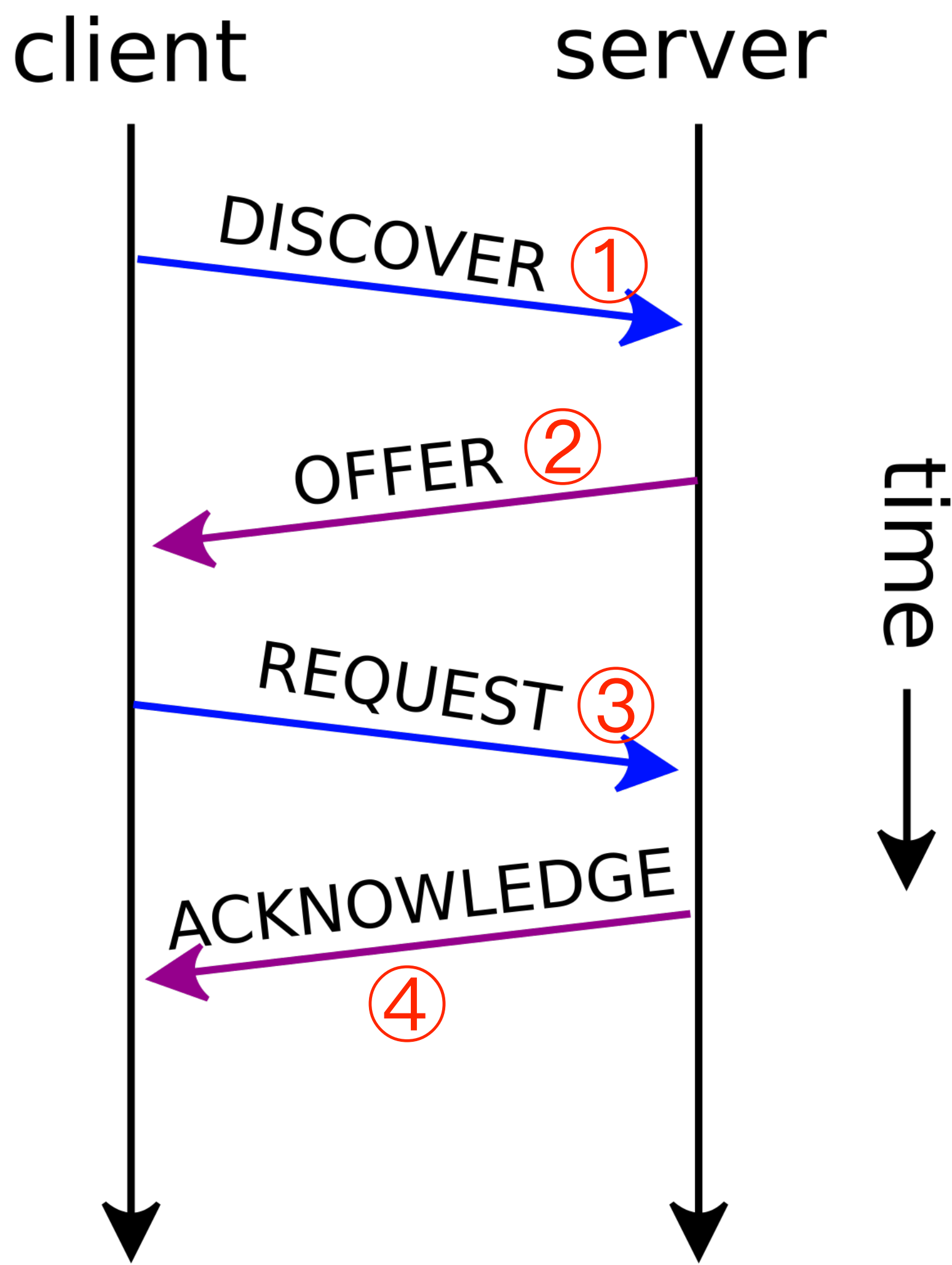
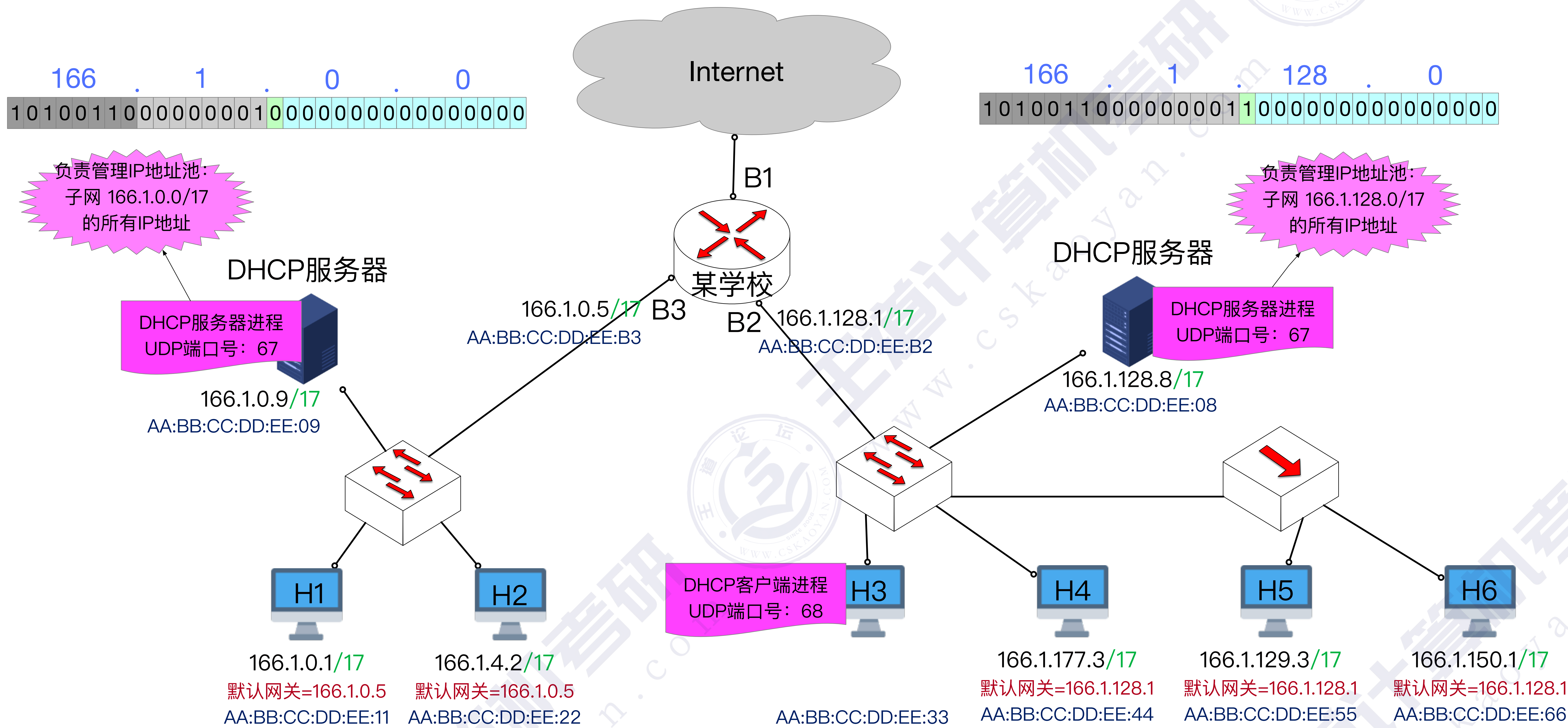
最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



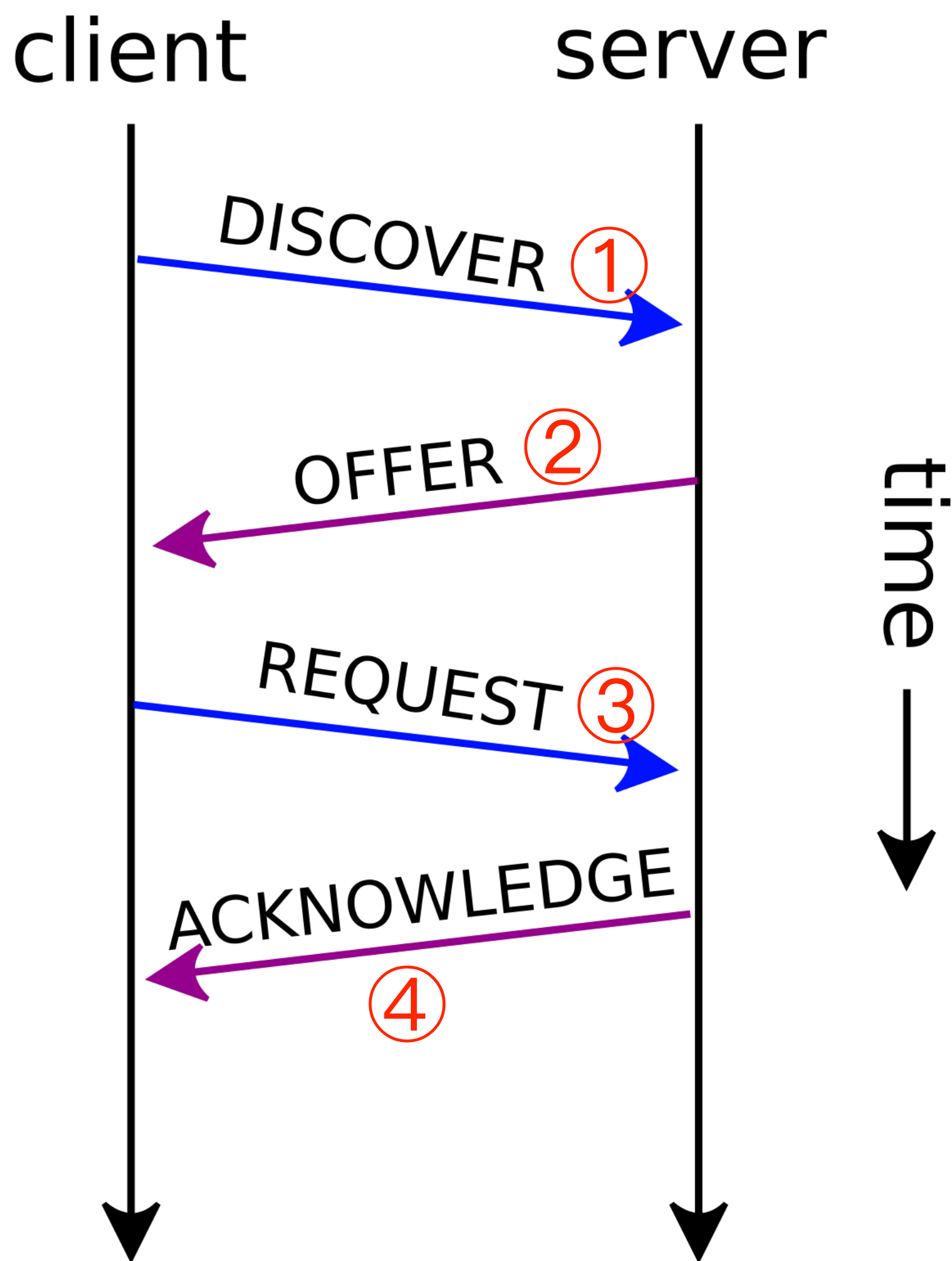
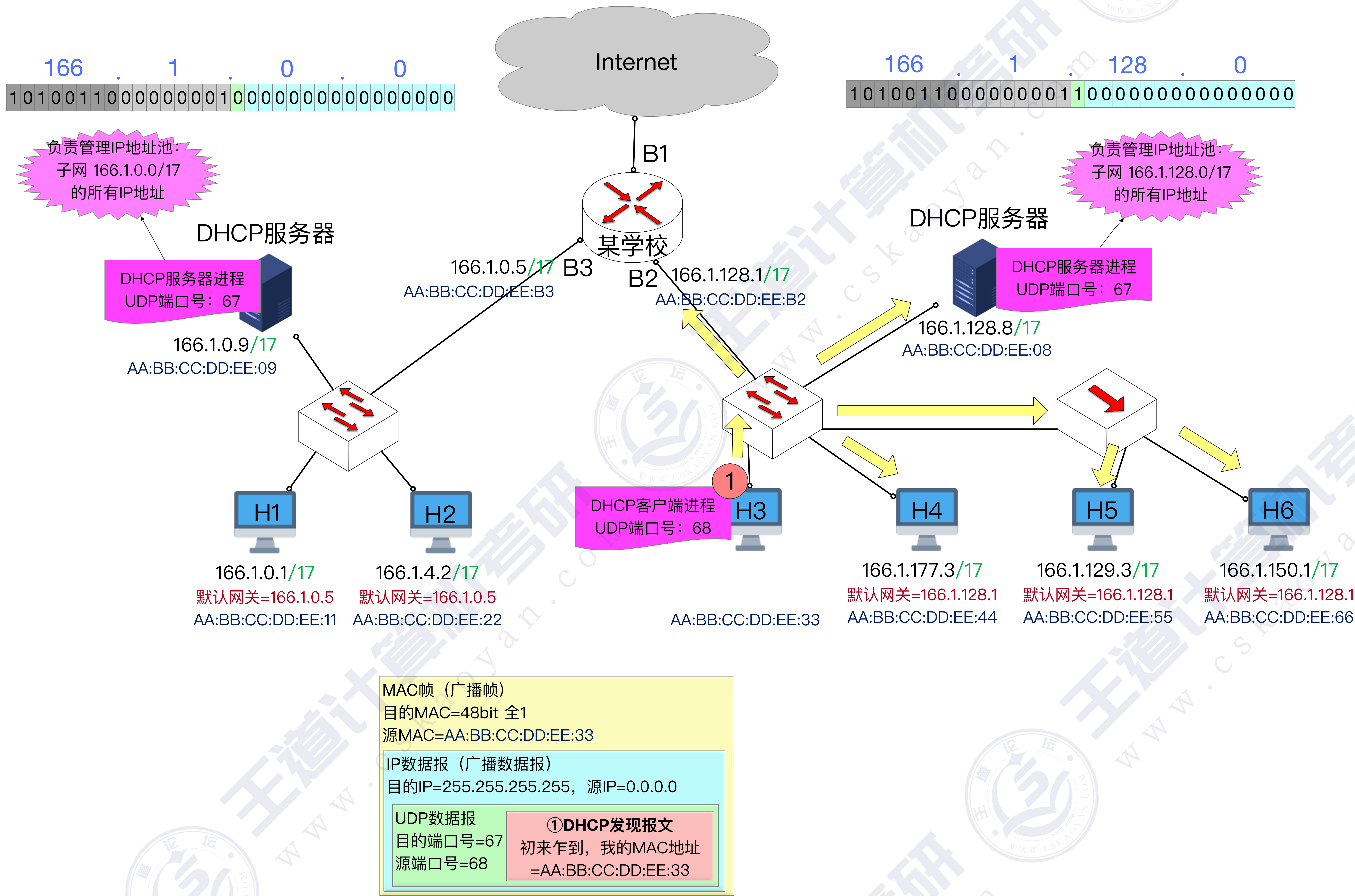
最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



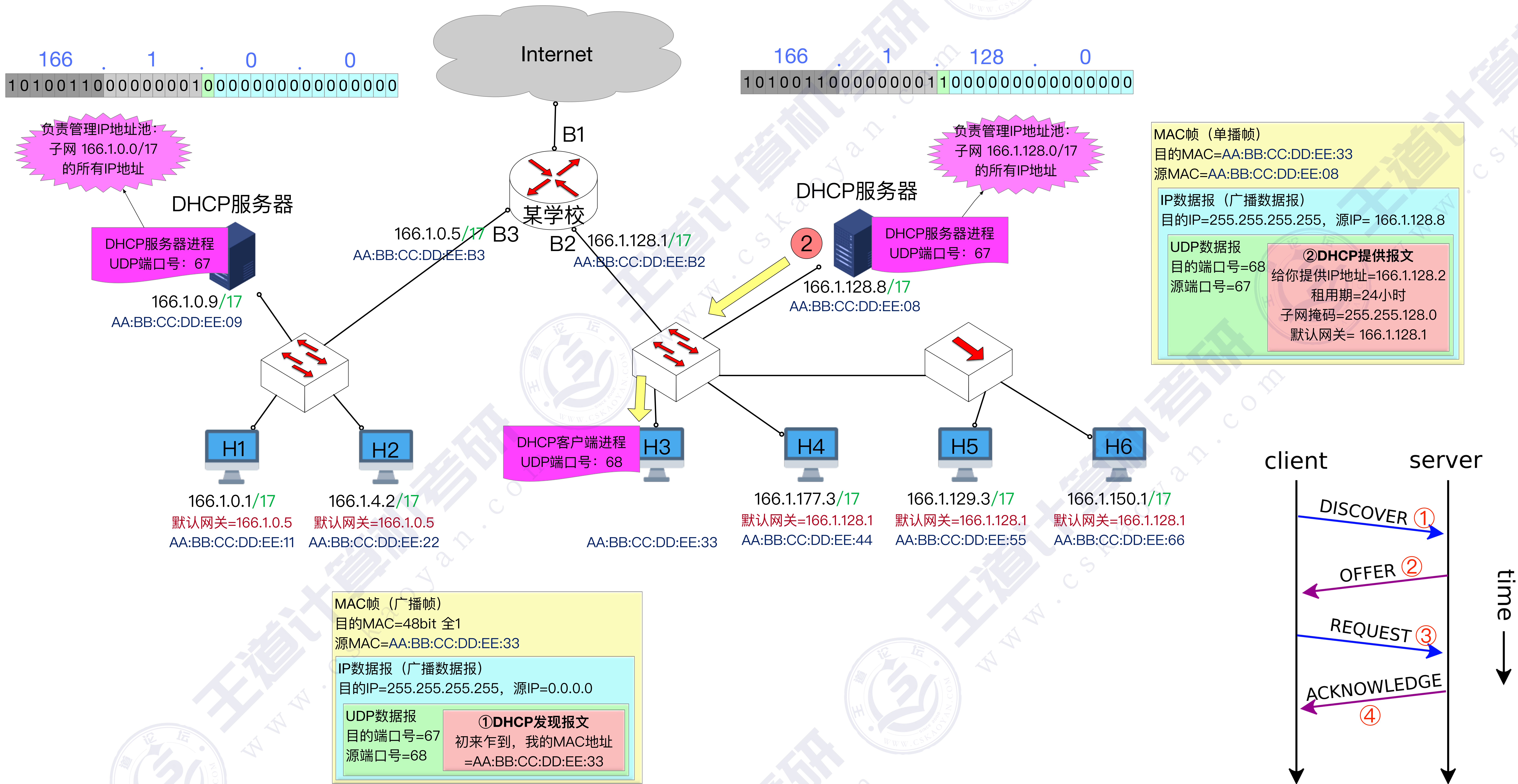
最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



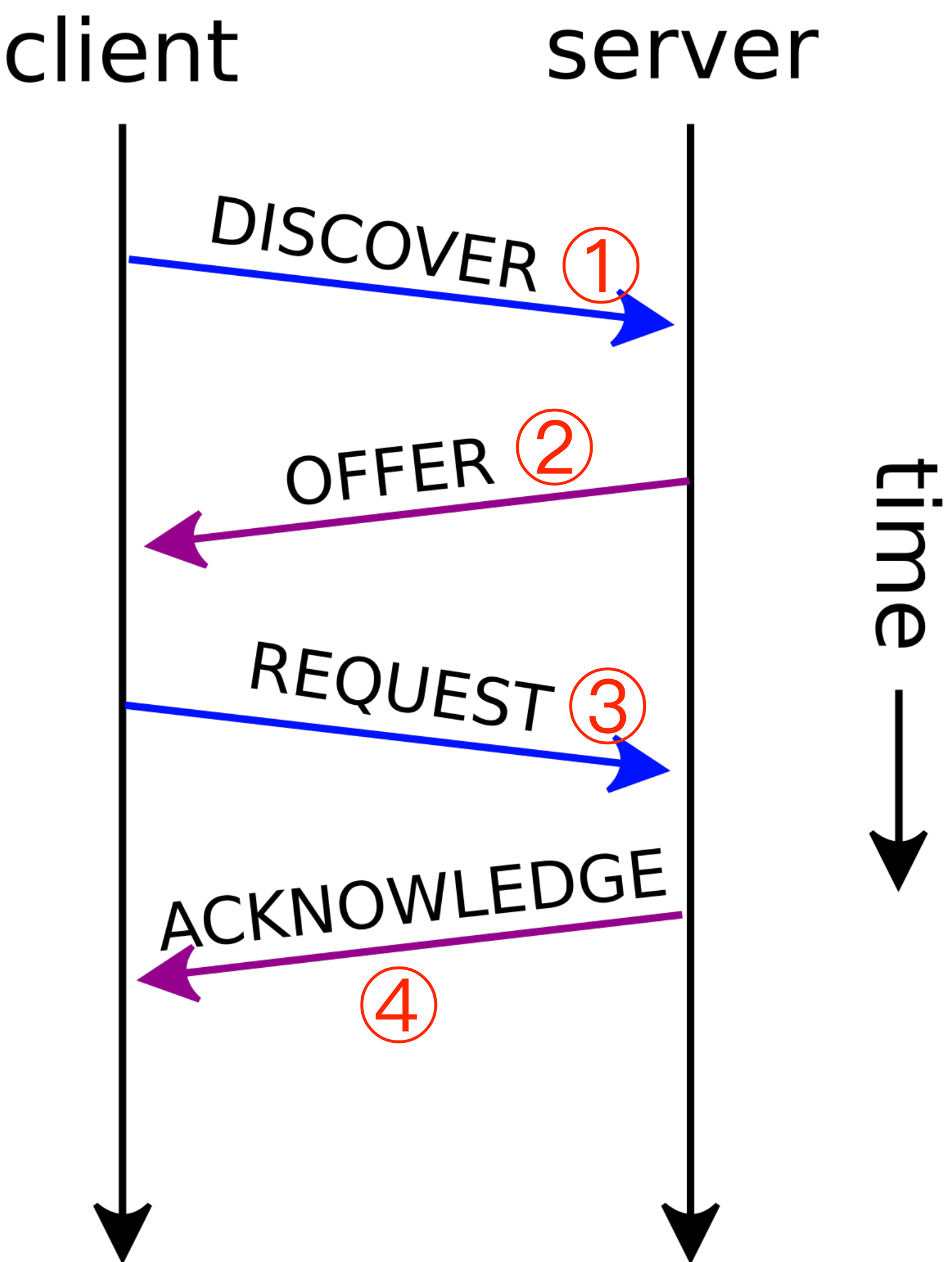
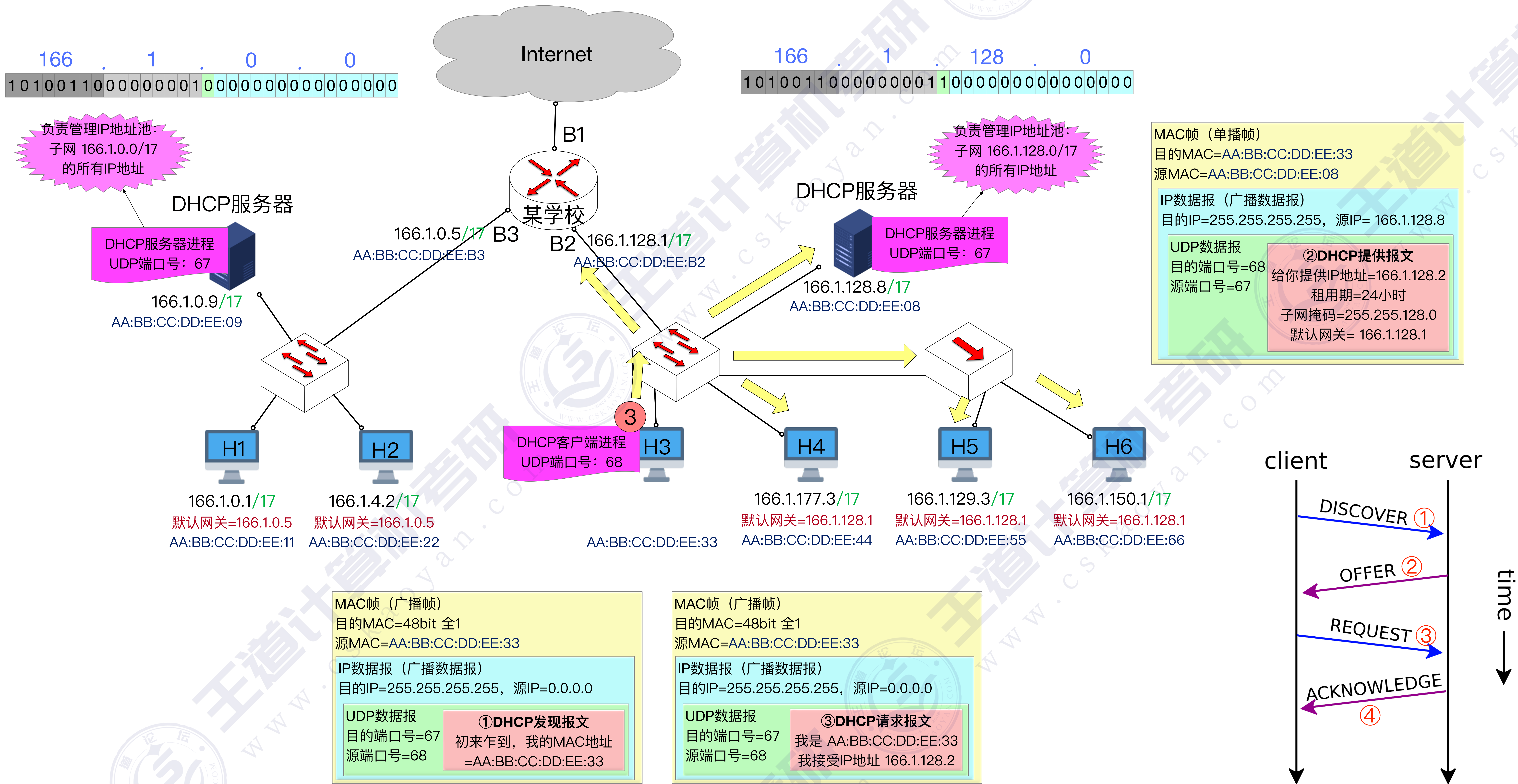
最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



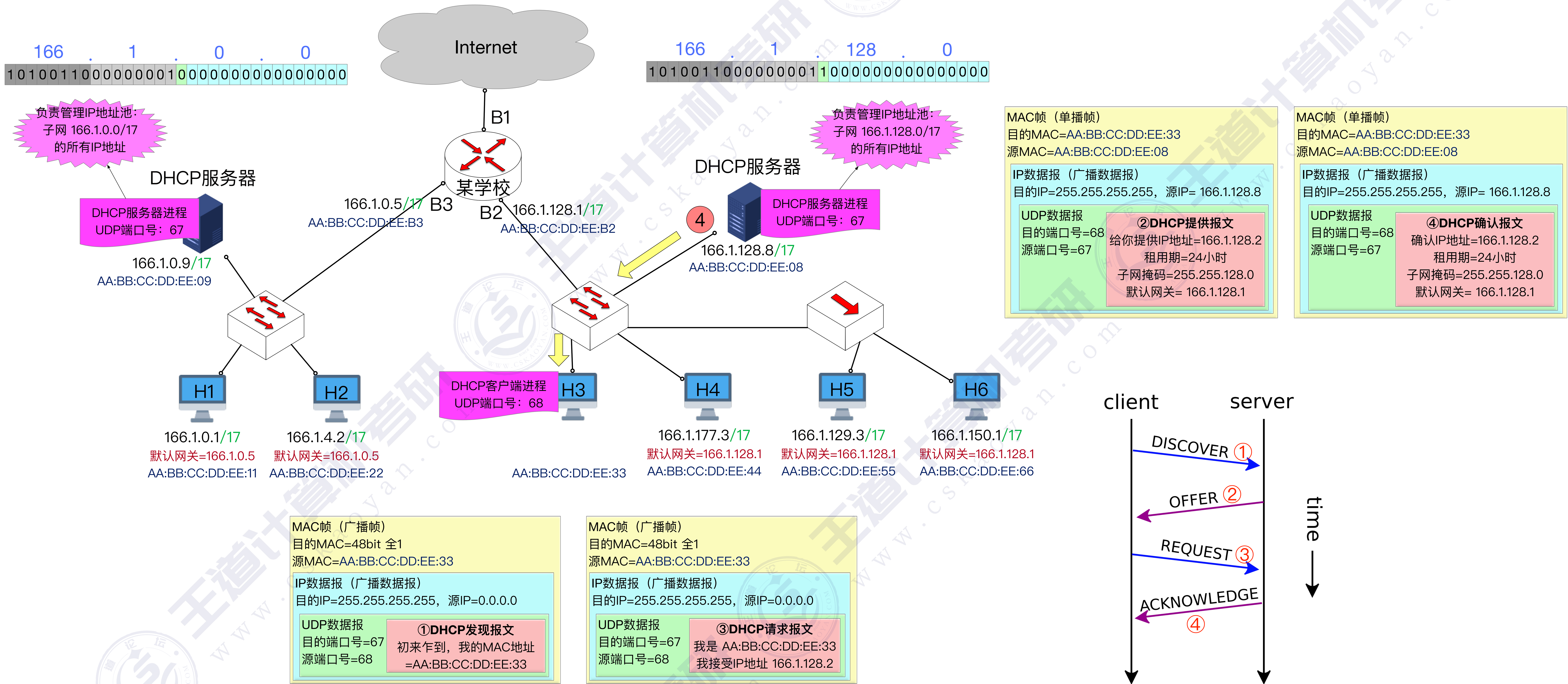
最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程

